Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial Curso:
Ingeniería de Software 1
(2016701)
Estudiantes: Daniel Felipe Agudelo Parra, Omar Andres Quiñones, Jaime Javier Andres Quiñones, Pedro Alejandro Castiblanco Castañeda

biUNestar

"biUNestar" es una aplicación diseñada para que los estudiantes de la Universidad Nacional puedan registrar y hacer seguimiento a aspectos relacionados con su bienestar, como el sueño, la hidratación, la actividad física y el estado de ánimo. La herramienta genera gráficos, recordatorios y reportes semanales con el propósito de promover el autocuidado y fortalecer hábitos saludables que contribuyan a una mejor vida universitaria.

El sistema está dirigido principalmente a estudiantes universitarios, quienes requieren herramientas que les permitan monitorear su bienestar y mejorar su calidad de vida durante su formación académica.

Contexto del proyecto

Con el fin de regular y mejorar el bienestar universitario de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, hemos decidido desarrollar una aplicación la cual permite registrar y hacer seguimiento a hábitos relacionados con el sueño, la hidratación, la actividad física y el estado de ánimo, con el fin de apoyar el autocuidado y facilitar la identificación de patrones de comportamiento que influyen en la vida académica y personal. Además, incluye funciones como recordatorios, reportes gráficos, exportación de información y acceso a recursos de apoyo, todo en un entorno pensado para estudiantes que desean mejorar sus hábitos diarios.

Roles y usuarios

Estudiante: es el usuario principal del sistema. Puede registrarse, iniciar sesión, registrar sus hábitos diarios, consultar su progreso, generar reportes, configurar recordatorios, exportar información, recuperar su cuenta y enviar retroalimentación sobre el funcionamiento de la aplicación.

- Registrarse en el sistema
- Iniciar sesión
- Registrar hábitos diarios
- Consultar su progreso
- Generar reportes
- Configurar recordatorios
- Exportar información
- Recuperar su cuenta
- Enviar retroalimentación

Administrador: es el usuario encargado de la gestión de contenidos y usuarios dentro del sistema. Puede administrar recursos de apoyo, activar o desactivar perfiles de estudiantes, y revisar la retroalimentación enviada por los usuarios.

- Administrar recursos de apoyo
- Gestionar perfiles de estudiantes
- Activar o desactivar cuentas
- Revisar retroalimentación enviada por los usuarios

Requisitos organizados por MoSCoW

Must have:

Estos son los requisitos esenciales para que el sistema funcione correctamente:

Registro e inicio de sesión

RF_#01: El sistema deberá permitir a un usuario crear una cuenta utilizando exclusivamente su correo institucional y una contraseña que cumpla condiciones de seguridad definidas para garantizar la autenticidad del usuario y proteger el acceso a la información personal.
Longitud mínima de 8 caracteres y máxima de 20 caracteres.

Debe contener al menos:

- Una letra mayúscula (A–Z).
- Una letra minúscula (a–z).
- Un número (0–9).
- Un carácter especial permitido:
- Los caracteres especiales permitidos serán:
    - ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } ; : , . ? / |
- No se permitirá el uso de espacios ni caracteres fuera del rango definido.

RF_#02: El sistema deberá permitir el acceso del usuario mediante la autenticación con correo electrónico y contraseña para validar la identidad del usuario y permitir el uso seguro de la aplicación biUNestar.

RF_#03: El sistema deberá solicitar al usuario, durante el registro, el ingreso de datos obligatorios para crear un perfil inicial que permita personalizar el seguimiento del bienestar del estudiante.

- ➢ Nombre completo del estudiante
- ➢ Carrera académica
- ➢ Número de créditos matriculados en el semestre
- ➢ Meta o motivación principal (texto libre)

Opcionalmente el sistema debería permitir registrar:

- Nivel de estrés percibido en una escala de 1 (bajo) a 5 (alto).
- Correo electrónico alternativo para recuperación de cuenta.

RF_#04: El sistema deberá enviar un enlace temporal al correo institucional registrado cuando el usuario solicite recuperación de contraseña para permitir el restablecimiento seguro del acceso a la cuenta.

RF_#05: El sistema deberá mostrar mensajes de error específicos cuando las credenciales ingresadas no sean válidas para informar al usuario sobre la causa del error y permitir la corrección del acceso.

"El correo electrónico no se encuentra registrado"

"La contraseña es incorrecta"

respectivamente.

Registro y gestión de hábitos

RF_#06: El sistema deberá registrar automáticamente la fecha de creación de los registros realizados por los usuarios en formato (DD/MM/AAAA).

RF_#07: El sistema deberá permitir al usuario registrar diariamente información sobre hábitos personales para realizar el seguimiento continuo del bienestar del estudiante registrando la fecha correspondiente.

Horas de sueño: valor entero de 0 a 24, introducido por el usuario.
Consumo de agua: valor entero mayor o igual a cero que representa el número de vasos o botellas, introducidos por el usuario.
Minutos de actividad física: entero mayor o igual a 0, introducido por el usuario.
Estado de ánimo: seleccionado de una lista predefinida representados visualmente con íconos/emojis:

- Alegre 😄
- Tranquilo 😌
- Motivado 🚀
- Cansado 😴
- Estresado 😣
- Triste 😢
- Ansioso 😰
- Neutral 😐

Comentario de estado de ánimo: un cuadro de texto opcional (máximo 500 caracteres) donde el usuario puede explicar brevemente la razón de su estado de ánimo.

RF_#08: El sistema deberá almacenar un historial diario de hábitos y estado de ánimo por usuario para permitir la consulta y análisis del progreso personal en el tiempo.

Reglas adicionales del registro:

- Cada usuario podrá tener un único registro por día.
- Si el usuario modifica su registro del día, el sistema deberá sobrescribir el registro existente (no crear duplicados).
- El histórico deberá estar disponible para consulta semanal y mensual en la interfaz de reportes.

RF_#09: El sistema deberá calcular automáticamente los promedios semanales de sueño, consumo de agua y actividad física para proporcionar indicadores cuantitativos del bienestar del usuario.

RF_#11: El sistema deberá generar reportes semanales con gráficas de barras o líneas para visualizar la evolución de los hábitos registrados por el usuario.

Requerimientos no funcionales

RNF_#01: El sistema deberá almacenar las contraseñas mediante hashing seguro utilizando bcrypt con factor de costo mínimo 12 para proteger la confidencialidad de las credenciales.

RNF_#02: El sistema deberá transmitir los datos sensibles exclusivamente mediante HTTPS para proteger la información durante la comunicación.

RNF_#04: El sistema deberá responder a las peticiones del usuario en un tiempo menor o igual a 3 segundos bajo carga normal para garantizar una experiencia de uso eficiente.

RNF_#05: El sistema deberá permitir operaciones CRUD consistentes en la base de datos para mantener la integridad de la información almacenada.

RNF_#06: El sistema deberá implementarse bajo un modelo cliente-servidor separando back-end y front-end para mejorar la escalabilidad y mantenimiento del sistema.

Should have:

Aquí van los requisitos importantes, pero que no bloquean por completo la primera versión del sistema:

Registro y gestión de hábitos

RF_#10: El sistema deberá mostrar un panel principal con un resumen diario y accesos rápidos a funciones principales para facilitar la navegación y el uso eficiente del sistema.

RF_#12: El sistema deberá permitir al usuario configurar notificaciones con hora y mensaje personalizado para recordar la realización de hábitos saludables.

RF_#14: El sistema deberá incluir un procedimiento alternativo de recuperación de cuenta mediante correo alternativo previamente registrado para permitir el acceso en caso de pérdida del correo institucional.

RF_#15: El sistema deberá permitir la actualización del correo principal y de recuperación para mantener actualizada la información de contacto del usuario.

Funcionalidades del administrador

RF_#16: El sistema deberá permitir al administrador crear, editar y eliminar recursos de apoyo como artículos y enlaces para proporcionar información útil relacionada con el bienestar físico y emocional.

RF_#17: El sistema deberá permitir al administrador activar, desactivar o modificar perfiles de estudiantes para gestionar el acceso y la integridad de los perfiles registrados.

Requerimientos no funcionales

RNF_#03: El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima del 90% mensual para asegurar la continuidad del servicio para los usuarios.

RNF_#07: El sistema deberá incluir una barra de navegación lateral o inferior con íconos y texto para facilitar la navegación del usuario dentro de la aplicación.

RNF_#08: El sistema deberá utilizar botones de acción primaria con mayor tamaño y color sólido y botones secundarios con color neutro para mejorar la usabilidad e identificación de acciones importantes.

RNF_#10: El sistema deberá incluir pruebas unitarias, de integración, de sistema y de usabilidad para validar el correcto funcionamiento del sistema antes de su despliegue.

Could have:

Estos requisitos aportan valor adicional, pero pueden dejarse para una versión posterior:

Registro y gestión de hábitos

RF_#13: El sistema deberá permitir exportar reportes de hábitos en formato PDF para facilitar el almacenamiento y consulta externa de la información registrada.

Funcionalidades del administrador

RF_#18: El sistema deberá permitir a los estudiantes enviar retroalimentación mediante un formulario para recopilar opiniones y reportes sobre el funcionamiento del sistema.

- Clasificación de la retroalimentación (opciones predefinidas: Sugerencia, Reporte de error, Otro).
- Campo de texto para el comentario (máx. 1000 caracteres).
- Botón de envío que almacene la retroalimentación en la base de datos y la asocia al perfil del estudiante.
- El estudiante deberá poder enviar máximo una retroalimentación por día para evitar spam.
- El administrador deberá poder consultar la retroalimentación en un módulo específico de gestión inferior con íconos y texto para: Inicio, Progreso, Recordatorios y Perfil.

Requerimientos no funcionales

RNF_#09: El sistema deberá utilizar controles usables como deslizadores y botones grandes en formularios de hábitos para facilitar el ingreso de información por parte del usuario.

Won’t have por ahora:

En esta versión del análisis no sería necesario incluir funciones como chat entre usuarios, red social interna o elementos de gamificación avanzada, porque no aparecen en el alcance definido por sus requisitos actuales.

- Chat entre usuarios
- Red social interna
- Sistema de gamificación
- Ranking de usuarios